UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática
Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid

Un sistema para ilustrar la plantilla fdi-memoria

A system to showcase the fdi-memoria template

Ana García López
Bruno Martín Ruiz

Director:
Prof. Carmen Díaz

Codirector:
Prof. Diego Romero

Curso académico 2024/2025

Resumen

Este documento demuestra el uso de la plantilla `fdi-memoria` para redactar la memoria de un Trabajo de Fin de Grado en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. La plantilla incluye la portada normalizada, entornos bilingües para resumen y palabras clave, e integración con biblatex.

Palabras clave: LaTeX, plantilla, TFG, Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid

Abstract

A system to showcase the fdi-memoria template

This document demonstrates the `fdi-memoria` template for writing the report of a Bachelor's Thesis at the Faculty of Computer Science of the Complutense University of Madrid. The template provides a normalized cover page, bilingual abstract and keyword environments, and biblatex integration.

Keywords: LaTeX, template, bachelor's thesis, Computer Science Faculty, Complutense University of Madrid

Índice general

Resumen **2**

Abstract **3**

1 Introducción **5**
1.1 Normativa 5
1.2 Antecedentes 5
1.3 Objetivos 5
1.4 Plan de trabajo 6

2 Desarrollo **7**
2.1 Arquitectura 7
2.2 Implementación 7

3 Conclusiones **8**

4 Conclusions **9**

Contribución de Ana García López **10**

Contribución de Bruno Martín Ruiz **11**

Bibliografía **12**

1 Introducción

Este capítulo introduce los antecedentes, objetivos y plan de trabajo de la memoria, tal y como exige la normativa del trabajo de fin de estudios de la Facultad de Informática (informatica.ucm.es/normativa-tfm-2425).

1.1. Normativa

- Extensión mínima: 25 páginas para TFG de un solo autor (más 5 por cada coautor adicional); 50 páginas para TFM.
- Máximo 10 palabras clave en cada idioma.
- El resumen en inglés del TFM debe ocupar aproximadamente media página.
- Todo material no original (texto, figuras, código) debe citarse y respetar licencias.
- **Sólo TFM**: el estudiante debe firmar y adjuntar la *declaración responsable sobre autoría y uso ético de herramientas de inteligencia artificial.*

1.2. Antecedentes

La Facultad de Informática de la UCM ha utilizado durante más de una década la plantilla TeXiS M. A. Gómez-Martín y P. P. Gómez-Martín 2009 para sus memorias de tesis y trabajos de fin de carrera. Con el tiempo, la evolución del ecosistema LaTeX ha dejado algunas de sus decisiones técnicas desactualizadas.

1.3. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

- Disponer de una plantilla moderna basada en LuaLaTeX.
- Separar los aspectos normativos de los estéticos.
- Ofrecer una base mínima que no interfiera con los paquetes que cada estudiante decida usar.

1.4. Plan de trabajo

El plan contempla el desarrollo de la clase, los estilos mínimo y texis, ejemplos compilables, y la verificación mediante los requisitos de la normativa vigente.

2 Desarrollo

El cuerpo principal de la memoria describe el trabajo realizado. En este ejemplo, demostramos algunas construcciones típicas: una cita bibliográfica Knuth 1986, referencias cruzadas a la sección 2.1, y una figura.

2.1. Arquitectura

La arquitectura del sistema sigue el patrón de separación entre normativa y estilo. La clase `tfe-ucmfdi` implementa los requisitos obligatorios de la normativa UCM-FDI; el aspecto visual concreto queda delegado a la opción `estilo`.

2.2. Implementación

La implementación se basa en la clase KOMA-Script `scrreport`, con soporte nativo para UTF-8 mediante LuaLaTeX.

3 Conclusiones

Se ha implementado una plantilla moderna para los trabajos de fin de estudios de la Facultad de Informática, compatible con LuaLaTeX y con una separación clara entre los aspectos normativos y los estéticos.

4 Conclusions

A modern template for the final-year projects of the Faculty of Computer Science has been implemented, compatible with LuaLaTeX and with a clear separation between regulatory and aesthetic concerns.

Contribución de Ana García López

Descripción de las tareas asumidas por Ana: diseño de la arquitectura, implementación del módulo X, redacción de los capítulos Y y Z…

Contribución de Bruno Martín Ruiz

Descripción de las tareas asumidas por Bruno: integración con el sistema externo, batería de pruebas, redacción de los capítulos W y V…

Bibliografía

Gómez-Martín, Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez-Martín (2009). *TeXiS: Una plantilla LaTeX para tesis y otros documentos*. `http://gaia.fdi.ucm.es/projects/texis/`.

Knuth, Donald E. (1986). *The TeXbook*. Addison-Wesley.